Homework 6

6.1

（1）For amplifying circuits, the open loop means that（）

A. no signal source

B. no feedback path

C. no Power Supply

D. No load RL

For amplifying circuits, the closed loop means that（）

A.Considering the resistance of signal source

B.with feedback path

C.with Power Supply

D.with load RL

（2）Assume that the input volume unchanged， if Access negative feedback， then（）

A.Ri becomes larger

B.output variable becomes larger

C.Input variable becomes larger

D.Input variable becomes smaller

（3）DC negative feedback means（）

A. negative feedback in the Direct coupling amplification circuit

B. negative feedback Only in the part of circuit amplifying DC signal

C. negative feedback in the DC path

（4）AC negative feedback means（）

D. negative feedback in the RC coupling amplification circuit

E. negative feedback Only in the part of circuit amplifying AC signal

F. negative feedback in the AC path

（5）In order to achieve the following purposes，should use

A. DC negative feedback

B. AC negative feedback

① Stable static working point Q，（）

② Stable Magnification，（）

③ Change Ri and Ro，（）

④ Suppression of temperature drift，（）

⑤ Broadening band width，（）

6.1 选择合适的答案填入空内。

(1) 对于放大电路，所谓开环是指______；

A. 无信号源　　B. 无反馈通路　　C. 无电源　　D. 无负载

而所谓闭环是指______。

A. 考虑信号源内阻　　B. 存在反馈通路

C. 接入电源　　D. 接入负载

(2) 在输入量不变的情况下，若引入反馈后______，则说明引入的反馈是负反馈。

A. 输入电阻增大　　B. 输出量增大

C. 净输入量增大　　D. 净输入量减小

(3) 直流负反馈是指______。

A. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈

B. 只有放大直流信号时才有的负反馈

C. 在直流通路中的负反馈

(4) 交流负反馈是指______。

A. 阻容耦合放大电路中所引入的负反馈

B. 只有放大交流信号时才有的负反馈

C. 在交流通路中的负反馈

(5) 为了实现下列目的，应引入

A. 直流负反馈　　B. 交流负反馈

① 为了稳定静态工作点，应引入______；

② 为了稳定放大倍数，应引入______；

③ 为了改变输入电阻和输出电阻，应引入______；

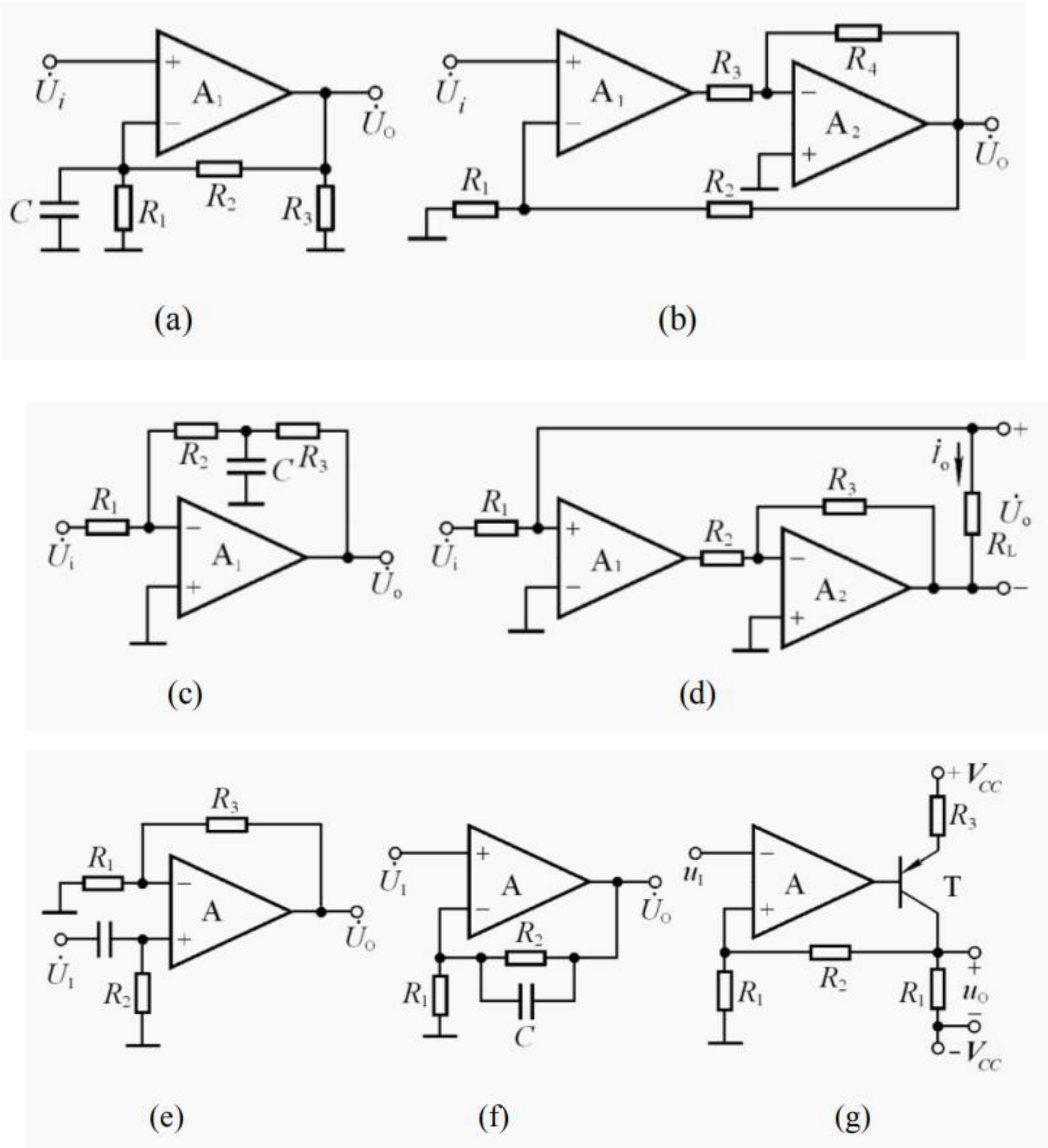
④ 为了抑制温漂，应引入______；

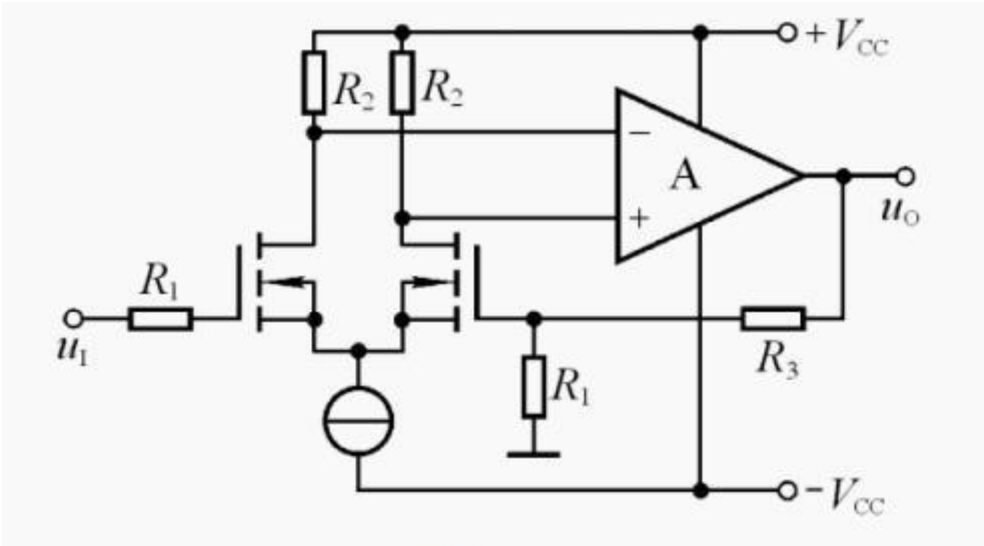
⑤ 为了展宽频带，应引入______。

6.4 判断图 P6.4 所示各电路中:是否引入了反馈?是直流反馈还是交流反馈?是正反馈还

是负反馈?设图中所有电容对交流信号均可视为短路。

6.4 Judge whether feedback is introduced into each amplifier circuit as shown in figure p6.4? Is it DC feedback or AC feedback? Is it positive feedback or negative feedback? It is assumed that all capacitor to AC signals can be regarded as short circuit.





(h)

图 P6.4

6.6 which type of AC negative feedback in the circuits In fig6.4（d）-（h），（Voltage-series，Voltage-shunt，　current-series，current-shunt ）

6.6 分别判断图 P6.4 (d) ~ (h)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。

6.8 calculate Au Of the circuits In fig6.4（d）-（h）

6.8 分别估算图 P6.4 (d) ~ (h)所示各电路在理想运放条件下的电压放大倍数。

6.10 Assumption of integrated amplifier as an ideal one ，Maximum output voltage amplitude Uom=±14v

（1）which type of AC negative feedback in the circuits In fig6.10，(Voltage-series，Voltage-shunt，current-series，current-shunt ）？

（2）Ri=？

（3）$A_{uf}=\Delta u_O/\Delta u_I=$ ______

（4） Ui=1V，Uo= ______V

R1=∞，Uo= ______V

R1=0，Uo= ______V

R2=∞，Uo= ______V

R2=0，Uo= ______V

6.10 电路如图 P6.10 所示，已知集成运放为理想运放，最大输出电压幅值为 ±14V。填空：

电路引入了______（填入反馈组态）交流负反馈，电路的输入电阻趋近于______，电压放大倍数 $A_{uf}=\Delta u_O/\Delta u_I=$______。设 $u_I=1$ V，则 $u_O=$______ V；若 R_1 开路，则 u_O 变为______ V；若 R_1 短路，则 u_O 变为______ V；若 R_2 开路，则 u_O 变为______ V；若 R_2 短路，则 u_O 变为______ V。

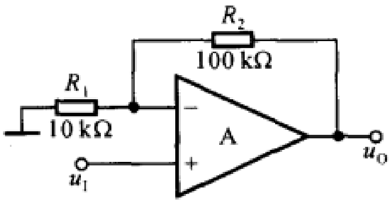


图 P6.10

6.11 Negative feedback amplifying circuit $A=10^5$， $F=2\times10^{-3}$

（1） $A_f=?$

（2）The relative rate of change of A is 20%，then what is the relative change rate of Af？

6.11 已知一个负反馈放大电路的 $A=10^5$，$F=2\times10^{-3}$。

（1） $A_f=?$

（2）若 A 的相对变化率为 20%，则 A_f 的相对变化率为多少？

6.14 以集成运放作为放大电路，引入合适的负反馈，分别达到下列目的，要求画出电路图来。

(1) 实现电流一电压转换电路；

(2) 实现电压一电流转换电路

(3) 实现输入电阻高、输出电压稳定的电压放大电路；

(4) 实现输入电阻低、输出电流稳定的电流放大电路。

6.14 Take the integrated operational amplifier as the amplifier circuit, introduce appropriate negative feedback, and achieve the following purposes respectively, and it is required to draw a circuit diagram.

(1) Realize current-voltage conversion circuit;

(2) Realize voltage-current conversion circuit

(3) Realize a voltage amplifier circuit with high input resistance and stable output voltage;

(4) Realize a current amplifier circuit with low input resistance and stable output current.

6.16 图 P6.16(a)所示放大电路 $\dot{A}\dot{F}$ 的波特图如图(b)所示。

(1)判断该电路是否会产生自激振荡？简述理由。

(2)若电路产生了自激振荡，则应采取什么措施消振？要求在图(a)中画出来。

(3)若仅有一个 $50pF$ 电容，分别接在三个三极管的基极和地之间均未能消振，则将其接在何处有可能消振？为什么？

6.16 The Bode plot of the amplifying circuit shown in Figure P6.16(a) is shown in Figure (b).

(1) Determine whether the circuit will produce self-oscillation? Briefly describe the reason.

(2) If the circuit has self-excited oscillation, what measures should be taken to eliminate the oscillation? It is required to be drawn in Figure (a).

(3) If there is only one 50pF capacitor connected between the base of the three transistors and the ground and it fails to absorb the vibration, where is it possible to absorb the vibration? why?

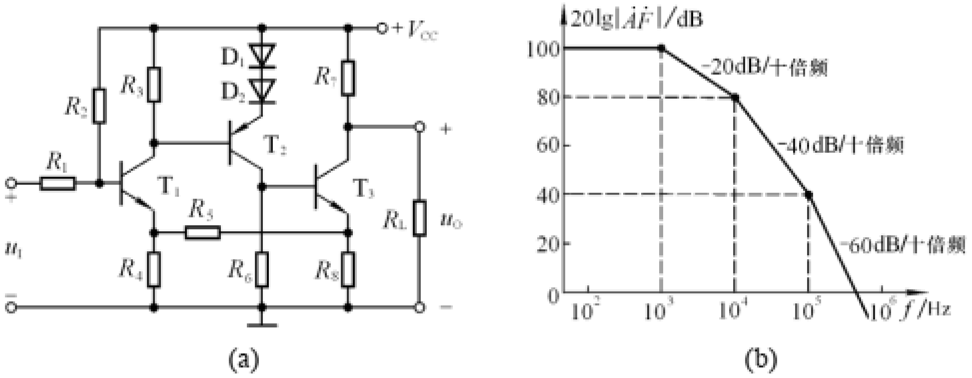


图 P6.16